Antiderivada e integral indefinida

Propiedades básicas. Integración por sustitución

Semana 1 – Sesión 1

Curso: BMA02 – Cálculo Integral

Facultad de Ciencias
Universidad Nacional de Ingeniería

Periodo académico 2026-2

Objetivos de la sesión

Al finalizar la sesión, el estudiante será capaz de:

1. Definir **antiderivada** (primitiva) de una función en un intervalo.
2. Comprender por qué dos primitivas difieren en una constante.
3. Usar la tabla de integrales inmediatas y la linealidad de la integral indefinida.
4. Aplicar el método de **sustitución** (cambio de variable).

Competencia 3 del sílabo: Desarrolla el pensamiento deductivo, inductivo, crítico y creativo mediante cambios de variable en los métodos de integración.

Plan (2 horas; incluye verificación previa de 5 min)

0:00 – 0:15	Motivación: el problema inverso de la derivada
0:15 – 0:50	Antiderivada, integral indefinida, propiedades y tabla
0:50 – 1:35	Método de sustitución: teoría y ejemplos
1:35 – 2:00	Actividad colaborativa, resumen y cierre metacognitivo

Aula invertida: preparación y verificación

Aula invertida (antes de la sesión)

1. Lea la definición de antiderivada, integral indefinida y la tabla de integrales inmediatas.
2. Calcule $\int (3x^2 - 2x + 1)\,dx$ y verifique derivando.
3. Pregunta guía: ¿por qué aparece la constante C y qué significa geométricamente?

Verificación al inicio (5 min, en pares)

1. Calcule $\int \cos x\,dx$.
2. ¿Cuántas primitivas tiene $f(x) = 2x$?

Los pares discuten y votan; el docente aclara solo lo que genera dudas y ajusta el ritmo de la sesión.

Contenido

1. Motivación
2. Antiderivada e integral indefinida
3. Integración por sustitución
4. Ejercicios

El problema inverso

En Cálculo Diferencial resolvimos:

$$\text{dada } F, \text{ hallar } F'.$$

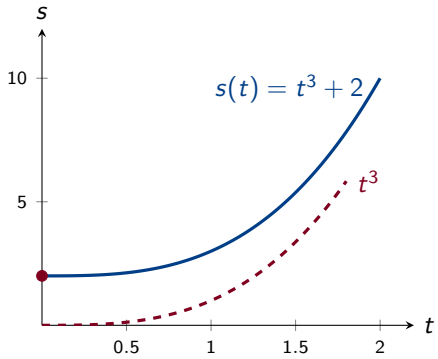
Ahora planteamos el problema **inverso**:

$$\text{dada } f, \text{ hallar } F \text{ tal que } F' = f.$$

Ejemplo (Física)

Una partícula se mueve con velocidad $v(t) = 3t^2$ m/s. Si $s(0) = 2$, ¿dónde está en el instante t? Buscamos s con $s'(t) = 3t^2$: $s(t) = t^3 + C$, y $s(0) = 2 \Rightarrow C = 2$.

$$s(t) = t^3 + 2.$$



Todas las curvas $t^3 + C$ tienen la misma pendiente en cada t; la condición inicial elige *una*.

Contenido

1 Motivación

2 Antiderivada e integral indefinida

3 Integración por sustitución

4 Ejercicios

Antiderivada

Definición

Sea f definida en un intervalo I. Una función $F : I \to \mathbb{R}$ es una **antiderivada** (o **primitiva**) de f en I si

$$F'(x) = f(x) \qquad \text{para todo } x \in I.$$

Ejemplo

- $F(x) = x^2$ es primitiva de $f(x) = 2x$ en $\mathbb{R}$. También lo son $x^2 + 5$, $x^2 - \pi$.
- $F(x) = \operatorname{sen} x$ es primitiva de $\cos x$ en $\mathbb{R}$.
- $F(x) = \ln|x|$ es primitiva de $1/x$ en $(0, \infty)$ y en $(-\infty, 0)$.

Observación

La primitiva siempre se considera *en un intervalo*. Este detalle es esencial en el siguiente teorema.

¿Cuántas primitivas tiene una función?

Teorema

Si F y G son primitivas de f en un intervalo I, entonces existe una constante C tal que

$$G(x) = F(x) + C \quad \forall x \in I.$$

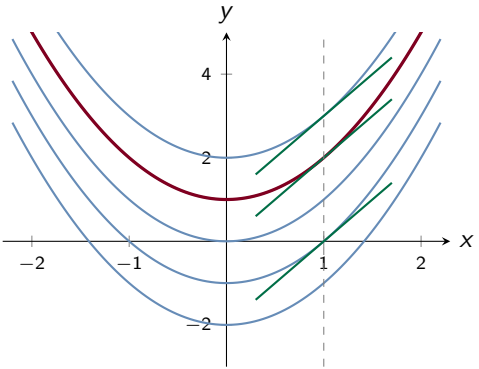
Demostración. Sea $H = G - F$. Entonces $H'(x) = f(x) - f(x) = 0$ en I. Por el **Teorema del Valor Medio**, para $a, b \in I$:

$$H(b) - H(a) = H'(\xi)(b - a) = 0 \;\Rightarrow\; H \text{ es constante en } I. \qquad \blacksquare$$

Observación (¡el intervalo importa!)

En $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ la función $G(x) = \begin{cases} \ln x + 1, & x > 0 \\ \ln(-x) - 3, & x < 0 \end{cases}$ también cumple $G'(x) = 1/x$, pero $G - \ln|x|$ *no* es constante.

Interpretación geométrica: familia de curvas



Las primitivas de $f(x) = 2x$ son

$$F_C(x) = x^2 + C.$$

- Son *traslaciones verticales* unas de otras.
- En cada abscisa x todas tienen **tangentes paralelas** (pendiente $2x$).
- Por cada punto (x_0, y_0) pasa exactamente una: $C = y_0 - x_0^2$.

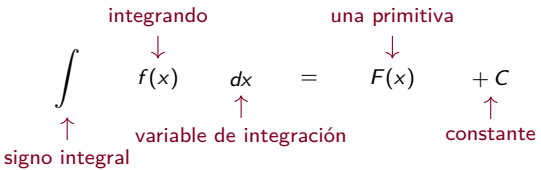
Integral indefinida

Definición

El conjunto de todas las primitivas de f en I se llama **integral indefinida** de f:

$$\int f(x)\,dx = F(x) + C,$$

donde F es una primitiva cualquiera y $C \in \mathbb{R}$ es una constante arbitraria.



Propiedad (derivada e integral son inversas)

$$\frac{d}{dx}\left(\int f(x)\,dx\right) = f(x), \qquad \int F'(x)\,dx = F(x) + C.$$

Propiedades: linealidad

Propiedad

Si f y g tienen primitivas en I y $k \in \mathbb{R}$:

1. $\displaystyle\int k\, f(x)\, dx = k \int f(x)\, dx.$
2. $\displaystyle\int \big[f(x) \pm g(x)\big]\, dx = \int f(x)\, dx \pm \int g(x)\, dx.$

Ambas se prueban derivando el lado derecho.

Ejemplo

$$\int \left(4x^3 - \frac{3}{x} + 2e^x\right) dx = 4 \cdot \frac{x^4}{4} - 3\ln|x| + 2e^x + C = x^4 - 3\ln|x| + 2e^x + C.$$

Observación

No existe una regla del producto para integrales: $\int fg\, dx \neq \left(\int f\, dx\right)\left(\int g\, dx\right)$. Ej.: $\int x \cdot x\, dx = \frac{x^3}{3} + C \neq \frac{x^2}{2} \cdot \frac{x^2}{2}$.

Tabla de integrales inmediatas

$$\int x^n\,dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C,\ n \neq -1$$

$$\int \frac{dx}{x} = \ln|x| + C$$

$$\int e^x\,dx = e^x + C$$

$$\int a^x\,dx = \frac{a^x}{\ln a} + C,\ a > 0,\ a \neq 1$$

$$\int \operatorname{sen} x\,dx = -\cos x + C$$

$$\int \cos x\,dx = \operatorname{sen} x + C$$

$$\int \sec^2 x\,dx = \tan x + C$$

$$\int \operatorname{cosec}^2 x\,dx = -\operatorname{ctg} x + C$$

$$\int \sec x \tan x\,dx = \sec x + C$$

$$\int \operatorname{cosec} x \operatorname{ctg} x\,dx = -\operatorname{cosec} x + C$$

$$\int \frac{dx}{\sqrt{a^2 - x^2}} = \operatorname{arc\,sen} \frac{x}{a} + C$$

$$\int \frac{dx}{a^2 + x^2} = \frac{1}{a} \arctan \frac{x}{a} + C$$

$$\int \operatorname{senh} x\,dx = \cosh x + C$$

$$\int \cosh x\,dx = \operatorname{senh} x + C$$

Idea clave

Cada fórmula se verifica *derivando* el lado derecho. ¡Esa es la mejor manera de memorizarlas!

Ejemplos con la tabla

Ejemplo 1

$$\int \frac{x^2+\sqrt{x}-1}{x}\,dx = \int \left(x + x^{-1/2} - \frac{1}{x}\right) dx = \frac{x^2}{2} + 2\sqrt{x} - \ln|x| + C.$$

Ejemplo 2

$$\int \tan^2 x\,dx = \int (\sec^2 x - 1)\,dx = \tan x - x + C.$$

Ejemplo 3

$$\int \frac{dx}{\operatorname{sen}^2 x \cos^2 x} = \int \frac{\operatorname{sen}^2 x + \cos^2 x}{\operatorname{sen}^2 x \cos^2 x}\,dx = \int (\sec^2 x + \operatorname{cosec}^2 x)\,dx = \tan x - \operatorname{ctg} x + C.$$

Problema de valor inicial

Ejemplo 4

Hallar f si $f''(x) = 6x$, $f'(0) = 1$, $f(0) = 2$.

- $f'(x) = \int 6x\,dx = 3x^2 + C_1$; como $f'(0) = 1$, $C_1 = 1$.
- $f(x) = \int (3x^2 + 1)\,dx = x^3 + x + C_2$; como $f(0) = 2$, $C_2 = 2$.

$$\boxed{f(x) = x^3 + x + 2}$$

Observación

Una ecuación con f'' requiere *dos* integraciones y por tanto *dos* condiciones para determinar la solución única.

Contenido

1. Motivación
2. Antiderivada e integral indefinida
3. Integración por sustitución
4. Ejercicios

Idea: la regla de la cadena al revés

Por la regla de la cadena: $\dfrac{d}{dx}F\big(g(x)\big) = F'\big(g(x)\big)\,g'(x)$. Luego

Teorema (Sustitución)

Si $F' = f$ y g es derivable, entonces

$$\int f\big(g(x)\big)\,g'(x)\,dx = F\big(g(x)\big) + C.$$

En la práctica: hacemos $u = g(x)$, $du = g'(x)\,dx$ y obtenemos

$$\int f\big(g(x)\big)\,g'(x)\,dx = \int f(u)\,du = F(u) + C.$$

Receta

1. Identificar una función "interior" $u = g(x)$ cuya derivada aparezca (salvo constante) como factor.
2. Reescribir *toda* la integral en términos de u y du.
3. Integrar en u y regresar a la variable x.

Ejemplos de sustitución (I)

Ejemplo 1

$\int 2x\,(x^2+1)^{10}\,dx$. Sea $u = x^2+1$, $du = 2x\,dx$:

$$\int u^{10}\,du = \frac{u^{11}}{11} + C = \frac{(x^2+1)^{11}}{11} + C.$$

Ejemplo 2: ajuste de constante

$\int x^2\cos(x^3)\,dx$. $u = x^3$, $du = 3x^2\,dx \Rightarrow x^2\,dx = \frac{1}{3}du$:

$$\frac{1}{3}\int \cos u\,du = \frac{1}{3}\operatorname{sen}(x^3) + C.$$

Ejemplos de sustitución (II)

Ejemplo 3: la forma f'/f

$$\int \tan x\,dx = \int \frac{\operatorname{sen} x}{\cos x}\,dx. \qquad u = \cos x,\ du = -\operatorname{sen} x\,dx:$$

$$-\int \frac{du}{u} = -\ln|\cos x| + C = \ln|\sec x| + C.$$

Ejemplo 4

$$\int \frac{e^{\sqrt{x}}}{\sqrt{x}}\,dx. \qquad u = \sqrt{x},\ du = \frac{dx}{2\sqrt{x}}: \qquad 2\int e^u\,du = 2e^{\sqrt{x}} + C.$$

Ejemplos de sustitución (III)

Ejemplo 5: despejar x

$\int x\sqrt{x+1}\,dx$. $\quad u = x+1 \Rightarrow x = u-1,\ dx = du$:

$$\int (u-1)u^{1/2}\,du = \int \left(u^{3/2} - u^{1/2}\right) du = \frac{2}{5}(x+1)^{5/2} - \frac{2}{3}(x+1)^{3/2} + C.$$

Ejemplo 6: completar cuadrados

$$\int \frac{dx}{x^2+4x+13} = \int \frac{dx}{(x+2)^2+9}. \quad u = x+2: \quad \int \frac{du}{u^2+3^2} = \frac{1}{3}\arctan\frac{x+2}{3} + C.$$

Ejemplos de sustitución (IV): $\int \sec x\, dx$

Ejemplo 7: un truco clásico

Multiplicamos y dividimos por $\sec x + \tan x$:

$$\int \sec x\, dx = \int \frac{\sec x(\sec x + \tan x)}{\sec x + \tan x}\, dx = \int \frac{\sec^2 x + \sec x \tan x}{\sec x + \tan x}\, dx.$$

Con $u = \sec x + \tan x$, $du = (\sec x \tan x + \sec^2 x)\, dx$:

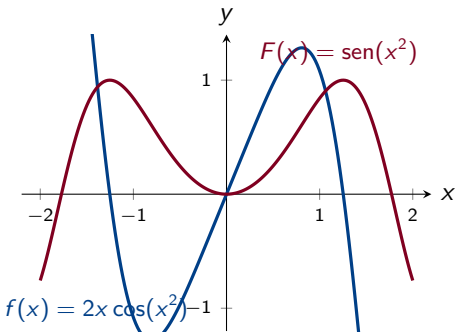
$$\int \sec x\, dx = \ln|\sec x + \tan x| + C.$$

Análogamente: $\int \operatorname{cosec} x\, dx = \ln|\operatorname{cosec} x - \operatorname{ctg} x| + C.$

Observación

Siempre verifique derivando. $\dfrac{d}{dx} \ln|\sec x + \tan x| = \dfrac{\sec x \tan x + \sec^2 x}{\sec x + \tan x} = \sec x.$ ✓

Visualizando una sustitución



$\int 2x\cos(x^2)\,dx$ con $u = x^2$ da
$F(x) = \text{sen}(x^2) + C$.

Lea la gráfica:

- Donde $f > 0$, F crece.
- Donde $f < 0$, F decrece.
- Los ceros de f son extremos (o puntos críticos) de F.

Idea clave

f es la *pendiente* de F en cada punto.

Errores frecuentes

1. Olvidar la constante C (pierde todas las demás primitivas).
2. Dejar variables mezcladas: $\int x\, e^{x^2}\, dx \neq \int x\, e^{u}\, du$.
3. Sustituir sin que aparezca $g'(x)$: $\int e^{x^2}\, dx$ no se resuelve con $u = x^2$ (no tiene primitiva elemental).
4. Usar $\int x^n\, dx$ con $n = -1$.
5. "Simplificar" con constantes que dependen de x: $\int \cos(x^2)\, dx \neq \dfrac{\operatorname{sen}(x^2)}{2x} + C$. Derive para comprobar: no funciona.

Actividad colaborativa: Reconocer la regla de la cadena al revés

Actividad en clase (Trabajo colaborativo)

Cada grupo recibe cuatro integrales, por ejemplo $\int 2x\, e^{x^2}\, dx$, $\int \frac{\ln x}{x}\, dx$, $\int \tan x\, dx$ y $\int \operatorname{sen}^3 x \cos x\, dx$. Identifica la función interna u, resuelve y el **verificador** deriva el resultado. Luego resuelve un PVI: una partícula con $v(t) = 3t^2 - 2t$ y $s(0) = 1$; halle $s(t)$ e interprete la constante.

- **Organización:** equipos de 3 a 4 con roles rotativos (coordinador, redactor, verificador, portavoz); 12–15 minutos.
- **Producto:** Cuatro integrales con u identificada y el PVI resuelto con interpretación.
- **Retroalimentación:** el docente recorre los equipos, hace preguntas y no da la solución hasta la puesta en común.

Contenido

1. Motivación
2. Antiderivada e integral indefinida
3. Integración por sustitución
4. Ejercicios

Ejercicios propuestos (I)

Ejercicios propuestos : integrales inmediatas

Calcule:

1. $\displaystyle\int \left(3x^5 - \frac{2}{x^3} + \sqrt[3]{x^2}\right) dx$
2. $\displaystyle\int \frac{(1+\sqrt{x})^2}{x}\, dx$
3. $\displaystyle\int \frac{\cos 2x}{\cos x - \operatorname{sen} x}\, dx$
4. $\displaystyle\int \operatorname{ctg}^2 x\, dx$
5. $\displaystyle\int \frac{2^x + 3^x}{6^x}\, dx$
6. $\displaystyle\int \frac{x^2}{1+x^2}\, dx$

Ejercicios propuestos : valor inicial

7. Halle f si $f'(x) = \dfrac{1}{x} + \sec^2 x$, $x \in (0, \pi/2)$, y $f(\pi/4) = 1$.
8. La pendiente de una curva en (x, y) es $3\sqrt{x}$ y la curva pasa por $(4, 10)$. Halle su ecuación.

Ejercicios propuestos (II)

Ejercicios propuestos : sustitución

1. $\displaystyle\int \frac{x}{\sqrt{1-x^2}}\,dx$
2. $\displaystyle\int \frac{\ln x}{x}\,dx$
3. $\displaystyle\int \frac{\operatorname{sen} x}{1+\cos^2 x}\,dx$
4. $\displaystyle\int \frac{dx}{x\ln x\,\ln(\ln x)}$
5. $\displaystyle\int \frac{e^x}{\sqrt{1-e^{2x}}}\,dx$
6. $\displaystyle\int x^3\sqrt{x^2+1}\,dx$
7. $\displaystyle\int \frac{dx}{\sqrt{x}(1+x)}$
8. $\displaystyle\int \frac{dx}{\sqrt{6x-x^2}}$
9. $\displaystyle\int \frac{dx}{e^x+e^{-x}}$
10. $\displaystyle\int \frac{\sec^2 x}{\sqrt{1-\tan^2 x}}\,dx$

Desafío. Muestre que $\displaystyle\int \frac{dx}{\sqrt{x^2+a^2}} = \ln\left|x+\sqrt{x^2+a^2}\right| + C$ derivando el lado derecho.

Metacognición y uso responsable de la IA

Metacognición (cierre, 3 min)

1. ¿Qué idea de hoy puedo explicar con mis palabras sin mirar mis notas? ¿Cuál no?
2. ¿Cómo cambió mi forma de resolver respecto de lo que hice en la tarea previa?
3. ¿Cómo reconozco la función interna? ¿Qué pregunta me hago antes de sustituir?

Uso responsable de la IA

Pida a una IA $\int \tan x \, dx$. Verifique el resultado derivando y revise el signo y el valor absoluto.

Regla: primero intente usted; luego use la herramienta para contrastar, nunca para sustituir su razonamiento. Anote el cambio en su bitácora.

Resumen

- F es primitiva de f en I si $F' = f$ en I.
- En un intervalo, dos primitivas difieren en una constante: $\displaystyle\int f(x)\,dx = F(x) + C$.
- La integral indefinida es lineal; *no* hay regla del producto.
- **Sustitución**: es la regla de la cadena leída al revés:

$$\int f(g(x))\,g'(x)\,dx = \int f(u)\,du, \quad u = g(x).$$

- Siempre se puede comprobar el resultado **derivando**.

Próxima sesión: integración por partes y primitivas de funciones trigonométricas.

Evaluación y trabajo posterior

Evaluación (Práctica del miércoles de la semana 1: Prueba de entrada)

Cobertura: conocimientos previos de Cálculo Diferencial (BMA01). **Naturaleza:** diagnóstica, individual, sin nota para el promedio; orienta la nivelación y la formación de grupos.

- **Criterios (rúbrica común):** (1) corrección y rigor matemático; (2) justificación y notación; (3) modelamiento e interpretación del resultado; (4) comunicación y trazabilidad, incluida la declaración de uso de IA.
- **Declaración de uso de IA:** indique qué herramienta usó, para qué, qué verificó por su cuenta y qué corrigió. El estudiante responde por la calidad y sustentación de lo que entrega.
- **Portafolio:** guarde el producto de la actividad, la bitácora de metacognición y los ejercicios propuestos de esta sesión; son evidencia de progreso y base de la retroalimentación.